

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2023/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG TƯ

**Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề**

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 20 ngành, nghề.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề gồm:

STT	Tên ngành, nghề	Trình độ trung cấp	Trình độ cao đẳng
1	Đồ họa	Phụ lục 1a	Phụ lục 1b
2	Tin học ứng dụng	Phụ lục 2a	Phụ lục 2b
3	Công nghệ hóa nhựa	Phụ lục 3a	Phụ lục 3b
4	Sản xuất sản phẩm giặt tẩy	Phụ lục 4a	Phụ lục 4b
5	Sản xuất gạch Granit	Phụ lục 5a	Phụ lục 5b
6	Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí	Phụ lục 6a	Phụ lục 6b
7	Khoan khai thác mỏ	Phụ lục 7a	Phụ lục 7b

STT	Tên ngành, nghề	Trình độ trung cấp	Trình độ cao đẳng
8	Vận hành thiết bị mở hầm lò	Phụ lục 8a	Phụ lục 8b
9	Kỹ thuật máy nông nghiệp	Phụ lục 9a	Phụ lục 9b
10	Sửa chữa thiết bị hóa chất	Phụ lục 10a	Phụ lục 10b
11	Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí	Phụ lục 11a	Phụ lục 11b
12	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến	Phụ lục 12a	Phụ lục 12b
13	Sửa chữa thiết bị tự động hóa	Phụ lục 13a	Phụ lục 13b
14	Xử lý chất thải công nghiệp và y tế	Phụ lục 14a	Phụ lục 14b
15	Xử lý chất thải trong sản xuất thép	Phụ lục 15a	Phụ lục 15b
16	Xử lý chất thải trong sản xuất cao su	Phụ lục 16a	Phụ lục 16b
17	Chăn nuôi - Thú y	Phụ lục 17a	Phụ lục 17b
18	Quản lý và kinh doanh nông nghiệp	Phụ lục 18a	Phụ lục 18b
19	Nuôi trồng thủy sản	Phụ lục 19a	Phụ lục 19b
20	Xử lý rác thải	Phụ lục 20a	Phụ lục 20b

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2024.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề quy định tại Điều 1 Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Tấn Dũng

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 1a
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐỒ HỌA

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên ngành, nghề: Đồ họa
Mã ngành, nghề: 5210104
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

- I. Định mức lao động ngành, nghề Đồ họa trình độ Trung cấp
- II. Định mức thiết bị ngành, nghề Đồ họa trình độ Trung cấp
- III. Định mức vật tư ngành, nghề Đồ họa trình độ Trung cấp
- IV. Định mức cơ sở vật chất ngành, nghề Đồ họa trình độ Trung cấp

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Đồ họa do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp

1. Định mức lao động:

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư:

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1530 giờ chưa bao gồm 02 môn học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Đồ họa, trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

**BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐỒ HỌA**

Mã ngành, nghề: 5510105
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	73,2
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	12,5
2	Định mức giờ dạy thực hành	60,8
II	Định mức lao động gián tiếp	8,8

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
I. THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT			
1	Bảng di động	Kích thước: $\geq 1250\text{mm} \times 2400\text{mm}$	101,3
2	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$	17,1
3	Hệ thống âm thanh	Loại có thông dụng tại thời điểm mua sắm, (Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa)	7,8
4	Bút chiếu Slide	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
5	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền $>15\text{Mbps}$	11,6
6	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	8,0
7	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$	12,6
8	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	1,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
9	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	101,7
10	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	16,0
11	Phần mềm quản lý lớp học	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	8,4
12	Phần mềm tin học văn phòng	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	8,0
13	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	11,6
B. THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Máy thổi khí	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
2	Bàn thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường	158,3
3	Máy khoan bê tông	Có thông số kỹ thuật thông dụng	3,0
4	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$	23,6
5	Bảng vẽ mỹ thuật	Kích thước A3,	127,7
6	Bảng vẽ Wacom	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,3
7	Bo mạch chủ máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	95,0
8	Hệ thống âm thanh	Loại có thông dụng tại thời điểm mua sắm, (Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa)	17,6
9	Bộ cáp mẫu	Bộ cáp mẫu đa chủng loại dài 1,5m (Bao gồm cáp UTP cat6, cáp serial, cáp nhảy quang)	15,0
10	Bộ lưu điện	Công suất: $\leq 1000\text{ VA}$	67,3
11	Bộ nguồn máy máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	95,0
12	Bộ nhớ RAM máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	95,0
13	Bộ xử lý máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	95,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
14	Các loại Jack gắn tường	Có khả năng gắn các đầu nối theo chuẩn RJ11, R45	31,7
15	Card mạng không dây (Wireless Card)	Tốc độ: ≥ 150 Mbps, có anten	95,0
16	Công cụ tạo hình ảnh Holographic	Sử dụng công nghệ 3D holographic	10,9
17	Chân đèn	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
18	Dụng cụ làm mềm ánh sáng	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
19	Dụng cụ tản sáng	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
20	Đèn Flash	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
21	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền: ≥ 15 Mbps	517,2
22	Giá treo phong nền	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
23	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	492,4
24	Hệ thống đèn chiếu sáng cho Studio	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
25	Hệ thống thu âm	Loại thông dụng trên thị trường	1,4
26	Hộp chụp sản phẩm (lồng chụp ảnh)	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
27	Kích đèn	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
28	Máy cắt CNC	Loại thông dụng trên thị trường	8,7
29	Máy cắt chữ đề can	In được khổ giấy A4, A3	7,6
30	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800 \text{ mm}$.	74,8
31	Máy chiếu hắt (overhead)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	7,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
32	Máy hút bụi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,0
33	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	4,1
34	Máy in Film	In được khổ giấy A4, A3, A2	7,3
35	Máy in UV	Loại thông dụng trên thị trường	8,7
36	Phần mềm vẽ phối cảnh 2D	Loại thông dụng trên thị trường lao động	1,1
37	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1465,9
38	Máy xén giấy	Có thông số kỹ thuật thông dụng	7,3
39	Modem Wifi	Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm, có hệ điều hành	15,0
40	Ống kính	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
41	Patch Panel	Cat6 24 cổng, cáp Cat6	15,0
42	Phần mềm diệt Virus	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	493,6
43	Phần mềm Backup và Restore dữ liệu	Dùng để giảng dạy và thực hành	5,0
44	Phần mềm diệt virus	Có phiên bản thích hợp	5,0
45	Phần mềm dựng phim	Phiên bản thích hợp	3,9
46	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)	Phiên bản thích hợp	5,0
47	Phần mềm đồ họa 2D	Phiên bản thích hợp	488,9
48	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	512,4
49	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web	Phiên bản thích hợp	6,9
50	Phần mềm lập trình cơ bản	Phiên bản thích hợp	5,0
51	Phần mềm lập trình trực quan	Phiên bản thích hợp	16,1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
52	Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng máy tính	Phiên bản thích hợp	5,0
53	Phần mềm quản lý lớp học	- Có phiên bản thích hợp: Quản lý, giám sát được lớp học (Giáo viên và học sinh) - Cài đặt cho 19 máy vi tính	493,9
54	Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng	Phiên bản thích hợp	5,0
55	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Phiên bản thích hợp	5,0
56	Phần mềm quản trị dự án	Phiên bản thích hợp	5,0
57	Phần mềm tiện ích Boot khởi động máy tính	Phiên bản thích hợp	5,0
58	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	502,7
59	Phần mềm từ điển Anh - Việt	Phiên bản thích hợp	3,8
60	Phần mềm thiết kế giao diện web	- Có phiên bản thích hợp (Visual studio. Net) - Cài đặt cho 19 máy vi tính	5,0
61	Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy	Phiên bản thích hợp	15,8
62	Phần mềm thiết kế tạo chuyển động và xử lý âm thanh	Phiên bản phổ biến, Phần mềm: Adobe Premiere Elements, Adobe After Effects, Moho, Toon Boom, TVPaint, Adobe Audition	12,5
63	Phần mềm thiết kế và xây dựng nhân vật/phông nền	Phiên bản phổ biến, Phần mềm: Adobe Photoshop hoặc Adobe Illustrator	15,8
64	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)	Phiên bản thích hợp	5,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
65	Phần mềm vẽ chuyển động 3D	Phiên bản phổ biến	7,2
66	Phần mềm vẽ đồ họa 3D	Phiên bản phổ biến	1,7
67	Phần mềm vẽ phối cảnh 3D	Phiên bản phổ biến	9,2
68	Phần mềm tạo các mô hình, sơ đồ khối	Phiên bản thích hợp	5,0
69	Phần mềm xem video trên máy tính	Phiên bản phổ biến	8,3
70	Phần mềm xử lý ảnh, đồ họa	Phiên bản thích hợp	5,0
71	Phòng + Hắt cho Studio	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
72	Phòng tạo nền chụp sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường	8,6
73	Switch Layer 2	Tối thiểu 24 cổng	15,0
74	Switch layer 3	Tối thiểu 24 cổng	15,0
75	Tủ mạng	Kích thước: $\geq 600 \times 2000 \times 800$ mm, có hệ thống làm mát	5,0
76	Thiết bị tường lửa	Có các chính sách bảo mật mạng và ứng dụng, loại phổ biến tại thời điểm mua sắm, có hệ điều hành	15,0
77	Thẻ màu Pantone	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
78	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	79,2
79	Hệ thống mạng LAN	- Đảm bảo tốc độ truyền 100Mbps trở lên - Kết nối 19 bộ máy tính - Mỗi bộ bao gồm: Switch, Patch panel, WallPlate, Hệ thống cáp	18

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
80	Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật	Tỷ lệ và kích thước chính xác, đơn vị cm và inch. <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Compa vẽ kỹ thuật, thước vẽ mỹ thuật, thước đo độ, thước chữ L, thước vẽ hình tròn, thước vẽ Elip, thước dài 80cm	507,7
81	Bàn vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	1,1
82	Phần mềm tin học văn phòng	Phiên bản thích hợp	9,2
83	Mẫu khối thạch cao: Các loại đầu tượng bán thân và toàn thân;	Loại thông dụng trên thị trường	31,9
84	Giá vẽ 3 chân	Loại thông dụng trên thị trường	4,7
85	Bảng vẽ hình họa	Loại thông dụng trên thị trường	4,7
86	Đèn cây	Loại thông dụng trên thị trường	5,0
87	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Phiên bản thích hợp	2,8
88	Bộ dụng cụ vẽ tay	Loại thông dụng trên thị trường	31,7
89	Mẫu trang trí thảm: Trang trí thảm; Gạch lát nền xây dựng; Giấy dán tường, dán kính; Trang trí đồ gốm; Ga - gối - đệm, vv...	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
90	Mẫu ký họa - vẽ nhân vật truyện tranh; Vẽ nhân vật games Vẽ nền (background) cho games - film	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
91	Ống kính	Loại thông dụng trên thị trường	6,9
92	Máy ảnh kỹ thuật số	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
93	Bục kê mẫu vật	Loại thông dụng trên thị trường	3,3

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy in	Ream	Loại thông dụng trên thị trường	1,0
2	Phấn không bụi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
3	Bút viết bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,9
4	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
5	Đinh ghim bảng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
6	Pin tiêu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
7	Giấy in màu	Ream	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
8	Mực bút lông viết bảng	Lọ	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
9	Kẹp giấy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
10	Giấy ghi chú	Cọc	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
11	Túi nhựa	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,7
12	Bông lau bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
13	Hộp ghim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
14	Bộ vệ sinh máy tính	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
15	Ghim bảng ni	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,9
16	Màu goát	Bộ	16 hộp màu cơ bản	0,1
17	Cồn pha màu	Lọ	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
18	Bút vẽ nét mỹ thuật ký họa	Bộ	Loại loại bút chuyên dụng dùng cho vẽ hình họa thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,1
19	Băng keo giấy	Cuộn	Loại bản 2,5 cm thông dụng trên thị trường	0,1
20	Gọt bút chì	Chiếc	Loại loại bút chuyên dụng dùng cho vẽ hình họa thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,1
21	Màu bột	Hộp	Loại màu bột dùng cho vẽ trong hội họa, trang trí cho học sinh - sinh viên thông dụng trên thị trường: màu đỏ; màu vàng; màu xanh cô ban; màu lục; màu tím; màu đen; màu trắng; màu xanh lá cây; xanh cỏ vịt; màu vàng chanh	0,7

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
22	Giấy vẽ	Tờ	Thông dụng	64,7
23	Keo - hồ nước	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
24	Bút chì	Chiếc	Loại loại bút chuyên dụng dùng cho vẽ hình họa thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,7
25	Tẩy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
26	Giấy in ảnh	Chiếc	Loại Giấy in ảnh thông dụng	0,1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học (m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng lý thuyết	1,4	612	856,8
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,7	55	148,5
2	Phòng học ngoại ngữ	2,7	68	183,6
3	Phòng Mỹ thuật	3,2	85	272
4	Phòng Studio	2,7	190	513
5	Phòng thực hành Đồ họa	2,7	465	1255,5
6	Xưởng thực hành	3,2	55	176
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			511

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 1b
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐỒ HỌA

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên ngành, nghề: Đồ họa

Mã nghề: 6210104

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

- I. Định mức lao động ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng
- II. Định mức thiết bị ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng
- III. Định mức vật tư ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng
- IV. Định mức cơ sở vật chất ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Đồ họa do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng

1. Định mức lao động:

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư:

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ Cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2280 giờ chưa bao gồm 02 môn học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Đồ họa, trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

**BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐỒ HỌA**

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 6510105

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	109,3
1	Định mức lao động lý thuyết	18,4
2	Định mức lao động thực hành	90,8
II	Định mức lao động gián tiếp	13,1

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
I. THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT			
1	Bảng di động	Kích thước: $\geq 1250\text{mm} \times 2400\text{mm}$	155,3
2	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$	7,0
3	Hệ thống âm thanh	Loại có thông dụng tại thời điểm mua sắm, (Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa)	9,1
4	Phần mềm tin học văn phòng	Phiên bản phổ biến	4,6
5	Bút chiếu Slide	Loại thông dụng trên thị trường	2,3
6	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền $>15\text{Mbps}$	17,0
7	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	10,1
8	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$	18,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
9	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	1,3
10	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	21,0
11	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	14,6
12	Phần mềm quản lý lớp học	Phiên bản phổ biến	9,7
13	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	14,1
B. THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Máy vận vít cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	6,5
2	Bàn thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường	4,3
3	Bảng di động	Kích thước: $\geq 1250\text{mm} \times 2400\text{mm}$	170,9
4	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$	20,2
5	Bảng vẽ mỹ thuật	Kích thước A3,	127,7
6	Bảng vẽ Wacom	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,2
7	Bo mạch chủ máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	15,8
8	Hệ thống âm thanh	Loại có thông dụng tại thời điểm mua sắm, (Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa)	18,1
9	Bộ cáp mẫu	Bộ cáp mẫu đa chủng loại dài 1,5m (Bao gồm cáp UTP cat6, cáp serial, cáp nhảy quang)	2,5
10	Bộ lưu điện	Công suất: $\leq 1000\text{ VA}$	22,6
11	Bộ nguồn máy máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	15,8
12	Bộ nhớ RAM máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	15,8
13	Bộ xử lý máy trạm	Có thông số kỹ thuật thông dụng	15,8
14	Các loại Jack gắn tường	Có khả năng gắn các đầu nối theo chuẩn RJ11, R45	0,4

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
15	Card mạng không dây (Wireless Card)	Tốc độ: ≥ 150 Mbps, có anten	53,8
16	Công cụ tạo hình ảnh Holographic	Sử dụng công nghệ 3D holographic	12,0
17	Chân đèn	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
18	Dụng cụ làm mềm ánh sáng	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
19	Dụng cụ tản sáng	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
20	Đèn Flash	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
21	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền: ≥ 15 Mbps	571,8
22	Giá treo phong nền	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
23	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	545,2
24	Hệ thống đèn chiếu sáng cho Studio	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
25	Hệ thống thu âm	Loại thông dụng trên thị trường	1,8
26	Hộp chụp sản phẩm (lồng chụp ảnh)	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
27	Kích đèn	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
28	Máy cắt CNC	Loại thông dụng trên thị trường	8,7
29	Máy cắt chữ đề can	In được khổ giấy A4, A3	7,8
30	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	138,4
31	Máy chiếu hắt (overhead)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	7,8
32	Máy hút bụi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,2

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
33	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	1,2
34	Máy in Film	In được khổ giấy A4, A3, A2	7,3
35	Máy in uv	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm	8,7
36	Máy kiểm tra thông quang	Có thông số kỹ thuật thông dụng	6,5
37	Máy khoan bê tông	Có thông số kỹ thuật thông dụng	0,5
38	Máy quét (Scanner)	Loại thông dụng trên thị trường lao động	20,8
39	Máy thổi khí	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,2
40	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1688,7
41	Máy xén giấy	Có thông số kỹ thuật thông dụng	8,8
42	Modem Wifi	Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm, có hệ điều hành	8,5
43	Ống kính	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
44	Patch Panel	Cat6 24 cổng, cáp Cat6	8,5
45	Phần mềm diệt Virus	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	547,2
46	Phần mềm Backup và Restore dữ liệu	Dùng để giảng dạy và thực hành	5,2
47	Phần mềm diệt virus	Có phiên bản thích hợp	13,1
48	Phần mềm dựng phim	Phiên bản phổ biến	4,2
49	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	5,2
50	Phần mềm đồ họa 2D	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	542,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
51	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	556,6
52	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	11,6
53	Phần mềm lập trình cơ bản	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	4,2
54	Phần mềm lập trình trực quan	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	23,8
55	Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng máy tính	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	0,8
56	Phần mềm quản lý lớp học	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	555,8
57	Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	0,8
58	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	5,2
59	Phần mềm quản trị dự án	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	5,3
60	Phần mềm tiện ích Boot khởi động máy tính	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	0,8
61	Phần mềm tin học văn phòng	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	50,2
62	Phần mềm từ điển Anh - Việt	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	4,6
63	Phần mềm thiết kế giao diện web	- Có phiên bản thích hợp (Visual studio. Net) - Cài đặt cho 19 máy vi tính	8,6
64	Phần mềm thiết kế tạo chuyển động và xử lý âm thanh	Phiên bản thích hợp	8,0

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
65	Phần mềm thiết kế và xây dựng nhân vật/phông nền	Phiên bản phổ biến, Phần mềm: Adobe Photoshop hoặc Adobe Illustrator	20,3
66	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)	Dùng để giảng dạy và thực hành chuyển sản phẩm thiết kế (giao diện web) lên mạng	5,2
67	Phần mềm vẽ chuyển động 3D	Phiên bản phổ biến	7,5
68	Phần mềm vẽ đồ họa 3D	Phiên bản phổ biến	1,7
69	Phần mềm vẽ phối cảnh 3D	Phiên bản phổ biến	9,2
70	Phần mềm tạo các mô hình, sơ đồ khối	Dùng để hỗ trợ giảng dạy tạo các mô hình, sơ đồ khối	9,6
71	Phần mềm xem video trên máy tính	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	8,0
72	Phần mềm xử lý ảnh, đồ họa	Phiên bản phổ biến	9,6
73	Phòng + Hắt cho Studio	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
74	Phòng tạo nền chụp sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường	3,1
75	Switch Layer 2	Tối thiểu 24 cổng	8,5
76	Switch layer 3	Tối thiểu 24 cổng	8,5
77	Tủ mạng	Kích thước: $\geq 600 \times 2000 \times 800$ mm, có hệ thống làm mát	0,8
78	Thiết bị tường lửa	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính	8,5
79	Thẻ màu Pantone	Loại thông dụng trên thị trường	1,7
80	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	111,1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
81	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	556,9
82	Hệ thống mạng LAN	- Đảm bảo tốc độ truyền 100Mbps trở lên - Kết nối 19 bộ máy tính - Mỗi bộ bao gồm: Switch, Patch panel, WallPlate, Hệ thống cáp	57,2
83	Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật	Tỷ lệ và kích thước chính xác, đơn vị cm và inch. <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Compa vẽ kỹ thuật, thước vẽ mỹ thuật, thước đo độ, thước chữ L, thước vẽ hình tròn, thước vẽ Elip, thước dài 80cm	507,7
84	Email Hosting	Phiên bản thích hợp	10,6
85	Máy in màu	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
86	Máy quay kỹ thuật số	Loại thông dụng trên thị trường	13,5
87	Bàn vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	26,4
88	Bảng vẽ kỹ thuật có thước dây	Loại thông dụng trên thị trường	26,4
89	Bảng vẽ điện tử Wacom	Loại thông dụng trên thị trường	5,0
90	Mẫu khối thạch cao các hình cơ bản: Tròn; Vuông; Tam giác,...	Loại thông dụng trên thị trường	55,0
91	Mẫu khối thạch cao: Khối ngũ quan: Mắt, mũi, miệng, tai,	Loại thông dụng trên thị trường	30,6
92	Mẫu khối thạch cao: Các loại đầu tượng bán thân và toàn thân;	Loại thông dụng trên thị trường	1151,1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
93	Mẫu trang trí thảm; Trang trí thảm; Gạch nát nền xây dựng; Giấy dán tường, dán kính; Trang trí đồ gốm; Ga - gối - đệm, vv...	Loại thông dụng trên thị trường	5,6
94	Mẫu ký họa - vẽ nhân vật truyện tranh; Vẽ nhân vật games Vẽ nền (background) cho games - film	Loại thông dụng trên thị trường	5,6
95	Bảng vẽ hình họa	Loại thông dụng trên thị trường	30,6
96	Đèn cây	Loại thông dụng trên thị trường	2,5
97	Bục kê mẫu vật	Loại thông dụng trên thị trường	30,6
98	Bộ dụng cụ vẽ tay	Loại thông dụng trên thị trường	5,6
99	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Phiên bản thích hợp	3,1
100	Tủ đựng vật tư, chất liệu	Loại thông dụng trên thị trường	0,6
101	Bàn kính	Loại thông dụng trên thị trường	0,6
102	Máy tính bảng (Tablet)	Loại thông dụng trên thị trường	4,7
103	Máy ảnh kỹ thuật số	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
104	Giá vẽ 3 chân	Loại thông dụng trên thị trường	23,3

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy in	Ream	Loại thông dụng trên thị trường	2,2
2	Phấn không bụi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1,8
3	Bút viết bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,5
4	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,2

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
5	Đinh ghim bảng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
6	Pin tiểu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
7	Giấy in màu	Ream	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
8	Mực bút lông viết bảng	Lọ	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
9	Kẹp giấy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,6
10	Giấy ghi chú	Cọc	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
11	Túi nhựa	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
12	Bông lau bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
13	Hộp ghim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
14	Bộ vệ sinh máy tính	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
15	Ghim bảng ni	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,3
16	Cặp đựng bảng vẽ	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
17	Màu goát	Bộ	16 hộp màu cơ bản	0,1
18	Cồn pha màu	Lọ	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
19	Bút vẽ nét mỹ thuật ký họa	Bộ	Loại loại bút chuyên dụng dùng cho vẽ hình họa thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,1
20	Bút vẽ (cọ vẽ)	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
21	Băng keo giấy	Cuộn	Loại bản 2,5 cm thông dụng trên thị trường	0,2
22	Gọt bút chì	Chiếc	Loại loại bút chuyên dụng dùng cho vẽ hình họa thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,1
23	Màu bột	Hộp	Loại màu bột dùng cho vẽ trong hội họa, trang trí cho sinh viên - sinh viên thông dụng trên thị trường: màu đỏ; màu vàng; màu xanh cô ban; màu lục; màu tím; màu đen; màu trắng; màu xanh lá cây; xanh cổ vịt; màu vàng chanh	0,8

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
24	Giấy vẽ	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	75,8
25	Keo - hồ nước	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
26	Bút chì	Chiếc	Loại loại bút chuyên dụng dùng cho vẽ hình họa thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,4
27	Tẩy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
28	Giấy in ảnh	Ream	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
29	Bút trình bày slide	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,6
30	Thước kẻ	Cái	Loại 30 cm	2,8
31	Bút chì màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	2,8

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học (m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng lý thuyết	1,4	842	1178,8
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành máy tính	2,7	85	229,5
2	Phòng ngoại ngữ	2,7	83	224,1
3	Phòng Mỹ thuật	3,2	85	272
4	Phòng Studio	2,7	215	580,5
5	Phòng Thực hành Đồ họa	2,7	875	2362,5
6	Xưởng Thực hành	3,2	95	304
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			772,0

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2a
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên ngành, nghề: Tin học ứng dụng
Mã ngành, nghề: 5480205
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

- I. Định mức lao động ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp
- II. Định mức thiết bị ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp
- III. Định mức vật tư ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp
- IV. Định mức cơ sở vật chất ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Tin học ứng dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp

1. Định mức lao động:

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư:

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1540 giờ chưa bao gồm 02 môn học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Tin học ứng dụng, trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

**BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Mã ngành, nghề: 5480205

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	72,4
1	Định mức lao động lý thuyết	13,9
2	Định mức lao động thực hành	58,6
II	Định mức lao động gián tiếp	8,7

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm	22,6
2	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	23,2
3	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	81,0
4	Phần mềm tin học văn phòng	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	8,7
5	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	12,4
6	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	10,1

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
7	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	6,0
8	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền > 15Mbps	81,0
9	Bảng di động	- Bảng lật 2 mặt trắng ghim - Kích thước: $\geq (1200 \times 2000)\text{mm}$	11,6
10	Bộ dụng cụ sơ cấp cứu	Mỗi bộ bao gồm: Găng tay y tế Kim băng an toàn dùng để ghim chặt chỗ nẹp hoặc vùng băng bó Dụng cụ dùng để hút, xối rửa vết thương Kéo dùng để cắt gạc Cây nhíp dùng để gấp bỏ các con ve hay các loại côn trùng chích người và các mảnh găm nhỏ Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	0,3
11	Hệ thống âm thanh Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; âm ly phù hợp với công suất loa ($\geq 20\text{W}$)	81,0
12	Phần mềm diệt Virus	- Phiên bản phổ biến	0,9
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm	794,7
2	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$	61,1
3	Bảng di động	- Bảng lật 2 mặt trắng ghim - Kích thước: $\geq (1200 \times 2000)\text{mm}$	57,1
4	Hệ điều hành	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	915,7
5	Đường truyền Internet	- Tốc độ đường truyền > 15Mbps	915,7

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
6	Hệ thống âm thanh Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; âm ly phù hợp với công suất loa ($\geq 20W$)	915,7
7	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	63,0
8	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối.	63,0
9	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều.	63,0
10	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị.	63,0
11	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	63,0
12	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế, mỗi bộ bao gồm: - Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo - Tủ kính	3,5
13	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
14	Máy ảnh kỹ thuật số	Loại thông dụng trên thị trường	22,5
15	Máy quét ảnh (Scanner)	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,8
16	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp	29,2
17	Thiết bị lưu trữ	Loại thông dụng trên thị trường	316,3
18	Bàn thực hành tháo, lắp	Kích thước: $\geq (1040 \times 480 \times 750)$ mm	10,0
19	Bảng ghim	Kích thước: $\geq (1200 \times 1200)$ mm	23,1
20	Dụng cụ sửa chữa máy tính	Loại thông dụng trên thị trường Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây	16,7

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm vuông Đồng hồ vạn năng	
21	Bộ thực hành lắp đặt vi tính (Bộ linh kiện máy tính)	Loại có cấu hình thông dụng và đồng bộ với nhau <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Màn hình, Bàn phím, Chuột, Bộ xử lý trung tâm (CPU), Quạt CPU, Bộ nhớ trong (RAM), Ổ cứng Bo mạch chính (MainBoard), Card màn hình (VGA Card), Card mạng (Network Card), Bộ nguồn (Power Supply), Vỏ máy tính (Case)	23,3
22	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm các thiết bị: Tủ mạng, Switch, Patch panel, Wall Plate, Hệ thống cáp	915,7
23	Vòng đeo khử tĩnh điện	Loại thông dụng trên thị trường	50,0
24	Máy in bao bì	- Loại thông dụng trên thị trường	2,5
25	Máy in ảnh	- Loại thông dụng trên thị trường - Cho phép in ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau.	2,5
26	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo - Đo được độ dài sợi cáp - Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	5,7
27	Modem Wifi	Có thông số kỹ thuật thông dụng	2,2
28	Dao cắt sợi quang FC 6S	Thông dụng	5,0
29	Card mạng không dây (Wireless Card)	Tốc độ: ≥ 150 Mbps, có anten	1,4

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
30	Kìm bấm cáp mạng	Có dao cắt cáp mạng, bấm đầu nối chuẩn RJ45	7,0
31	Hộp đựng nhiều ngăn cho các loại ốc vít hỗn hợp	- Loại thông dụng	0,01
32	Máy chủ	Chạy được hệ điều hành server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)	4,1
33	Thiết bị định tuyến (Router)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
34	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
35	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
36	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
37	Thiết bị kiểm tra bo mạch chủ (Card test Main)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,0
38	Thiết bị cứu hộ máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,0
39	Vòng tay chống tĩnh điện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,0
40	Phần mềm Tin học ứng dụng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
41	Phần mềm quản lý dự án	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,3
42	Phần mềm diệt virus	Phiên bản phổ biến mới nhất	915,7
43	Phần mềm gõ Tiếng Việt	- Hỗ trợ đầy đủ các kiểu gõ và bảng mã thông dụng - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	215,5

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
44	Phần mềm tin học văn phòng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	150,4
45	Phần mềm phân chia định dạng ổ cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,4
46	Phần mềm khôi phục dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
47	Phần mềm đóng băng ổ cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,4
48	Phần mềm mô phỏng mạng máy tính	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	4,4
49	Phần mềm xem video	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	3,3
50	Phần mềm từ điển	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,9
51	Phần mềm điều khiển phòng Lab học Tiếng Anh	Có phiên bản thích hợp, điều khiển tối thiểu 18 máy	0,6
52	Phần mềm xử lý ảnh	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	10,0
53	Phần mềm thiết kế đồ họa	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	0,8
54	Phần mềm thiết kế Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
55	Phần mềm hỗ trợ thiết kế giao diện trên mobile	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
56	Phần mềm phân tích hệ thống	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
57	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,4
58	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web	- Có phiên bản thích hợp: phổ biến là Microsoft Visual Studio - Cài đặt cho 18 máy vi tính	3,4

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
59	Phần mềm lập trình mã nguồn mở hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C++, PHP, HTML, JAVA	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,2
60	Phần mềm phát triển ứng dụng Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,2
61	Phần mềm lập trình hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C#, F#, ASP.NET	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,2
62	Phần mềm quản trị Web Server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,2
63	Hệ điều hành máy chủ	Phiên bản phổ biến	9,0
64	Phần mềm Ảo hóa máy chủ	Có phiên bản thích hợp. Tương thích với các dòng máy chủ khác nhau	1,7
65	Phần mềm phân tích thiết kế với UML	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	0,01
66	Phần mềm máy ảo	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	44,8
67	Phần mềm kiểm thử	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,4
68	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,6
69	Phần mềm lập trình trực quan	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
70	Phần mềm quản lý lớp học	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	5,8
71	Phần mềm thiết kế sơ đồ hệ thống mạng	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	40,0
72	Hệ điều hành mạng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	10,0
73	Hệ điều hành server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	11,9

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
74	Đệm chống tĩnh điện	Loại thông dụng	0,01
75	Phần mềm truy cập từ xa	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,01
76	Phần mềm phân tích tĩnh các mã độc (IDA pro, OLLIDBG)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,01
77	Phần mềm hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	8,6
78	Phần mềm hệ quản trị Cơ sở dữ liệu No SQL	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	8,6
79	Phần mềm 3TSoft.	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,01
80	Phần mềm TerraER	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
81	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
82	Bộ lưu điện (UPS)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
83	Phần mềm kiểm tra bảo mật, phát hiện lỗ hổng hệ thống	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
84	Phần mềm phân tích dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
85	Phần mềm kiểm tra hiệu suất của máy vi tính	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
86	Phần mềm hệ thống thông tin quản lý	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
87	Hệ thống lưu trữ NAS	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
88	Thiết bị đọc mã vạch	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
89	Phần mềm đọc và xử lý mã vạch	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy A4	Gsm	Loại thông dụng trên thị trường	1,54
2	Giấy in ảnh A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
3	Giấy in hình màu khổ A3	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
4	Bao bì mẫu để in	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
5	Phấn không bụi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	4,06
6	Phấn không bụi màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
7	Bút viết bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	12,17
8	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
9	Mực in bao bì	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
10	Mực in ảnh	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
11	Ốc vít	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,22
12	Bông y tế	Gói	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
13	Cuộn keo dán y tế	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
14	Gạc y tế	Túi	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
15	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	3,22
16	Hộp ghim bấm bằng ni	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
17	Pin Micro	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	2,44
18	Dung dịch Vệ sinh máy vi tính	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,61
19	USB	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,61
20	Pin máy ảnh	Đôi	Loại thông dụng trên thị trường	4,22
21	Pin máy quay phim	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	2,11
22	Ghim cho bảng ghim	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	25,33
23	Bút xóa	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
24	Bút chỉ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
25	Bút viết bảng màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,32
26	Bút bi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,17
27	Đĩa CD/DVD	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
28	Hộp ghim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,61

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học (m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng kỹ thuật cơ sở	1,4	697	975,8
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành máy tính	2,7	135	364,5
2	Phòng ngoại ngữ	2,7	58	156,6
3	Phòng thực hành Phát triển Ứng dụng phần mềm	2,7	260	702
4	Phòng thực hành Thiết kế Tin học ứng dụng	2,7	140	378
5	Phòng thực hành Quản trị Cơ sở dữ liệu	2,7	150	405
6	Phòng Thực hành mạng máy tính	2,7	100	270
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			488

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 2b

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên ngành, nghề: Tin học ứng dụng

Mã ngành, nghề: 6480205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh

- I. Định mức lao động ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng
- II. Định mức thiết bị ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng
- III. Định mức vật tư ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng
- IV. Định mức cơ sở vật chất ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Tin học ứng dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng

1. Định mức lao động:

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị:

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư:

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành đào tạo thực hành cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ Cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2475 giờ chưa bao gồm 02 môn học giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Tin học ứng dụng, trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

**BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Mã ngành, nghề: 6480205

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	116
1	Định mức lao động lý thuyết	22,7
2	Định mức lao động thực hành	93,3
II	Định mức lao động gián tiếp	13,9

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm	105,8
2	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	32,0
3	Hệ điều hành	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	144,4
4	Phần mềm tin học văn phòng	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	14,5
5	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	19,9
6	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng	16,4

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
8	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền > 15Mbps	144,4
9	Bảng di động	- Bảng lật 2 mặt trắng ghim - Kích thước: $\geq (1200 \times 2000)$ mm	17,9
10	Bộ dụng cụ sơ cấp cứu	Mỗi bộ bao gồm: Găng tay y tế Kim băng an toàn dùng để ghim chặt chỗ nẹp hoặc vùng băng bó Dụng cụ dùng để hút, xối rửa vết thương Kéo dùng để cắt gạc Cây nhíp dùng để gấp bỏ các con ve hay các loại côn trùng chích người và các mảnh găm nhỏ Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	0,3
11	Hệ thống âm thanh Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; âm ly phù hợp với công suất loa (≥ 20 W)	144,4
12	Phần mềm diệt Virus	- Phiên bản phổ biến	2,0
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Máy vi tính	Loại có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm	1246,3
2	Máy chiếu (Projector)	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	91,6
3	Bảng di động	- Bảng lật 2 mặt trắng ghim - Kích thước: $\geq (1200 \times 2000)$ mm	80,9
4	Hệ điều hành	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1246,3
5	Đường truyền Internet	- Tốc độ đường truyền > 15Mbps	1246,3
6	Hệ thống âm thanh Mỗi bộ gồm: Âm ly, Micro, Loa	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; âm ly phù hợp với công suất loa (≥ 20 W)	1246,3

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
7	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	63,0
8	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối.	63,0
9	Phần mềm điều khiển (LAB)	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều.	63,0
10	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị.	63,0
11	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	63,0
12	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế, mỗi bộ bao gồm: - Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo - Tủ kính	3,5
13	Máy in	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
14	Máy ảnh kỹ thuật số	Loại thông dụng trên thị trường	22,5
15	Máy quét ảnh (Scanner)	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,8
16	Trình duyệt Web	Có phiên bản thích hợp	45,9
17	Thiết bị lưu trữ	Loại thông dụng trên thị trường	523,9
18	Bàn thực hành tháo, lắp	Kích thước: $\geq (1040 \times 480 \times 750)$ mm	10,0
19	Bảng ghim	Kích thước: $\geq (1200 \times 1200)$ mm	38,4
20	Dụng cụ sửa chữa máy tính	Loại thông dụng trên thị trường Tuốc nơ vít Kìm cắt dây Kìm tuốt dây Kìm mỏ nhọn Kìm điện Kìm vuông Đồng hồ vạn năng	23,3

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
21	Bộ thực hành lắp đặt vi tính (Bộ linh kiện máy tính)	Loại có cấu hình thông dụng và đồng bộ với nhau <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Màn hình, Bàn phím, Chuột, Bộ xử lý trung tâm (CPU), Quạt CPU, Bộ nhớ trong (RAM), Ổ cứng Bo mạch chính (MainBoard), Card màn hình (VGA Card), Card mạng (Network Card), Bộ nguồn (Power Supply), Vỏ máy tính (Case)	23,3
22	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm các thiết bị: Tủ mạng, Switch, Patch panel, Wall Plate, Hệ thống cáp	1246,3
23	Vòng đeo khử tĩnh điện	Loại thông dụng trên thị trường	70,0
24	Máy in bao bì	- Loại thông dụng trên thị trường	2,5
25	Máy in ảnh	- Loại thông dụng trên thị trường - Cho phép in ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau.	2,5
26	Thiết bị kiểm tra cáp mạng	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo - Đo được độ dài sợi cáp - Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp	6,8
27	Modem Wifi	Có thông số kỹ thuật thông dụng	3,3
28	Dao cắt sợi quang FC 6S	Thông dụng	6,7
29	Card mạng không dây (Wireless Card)	Tốc độ: ≥ 150 Mbps, có anten	2,2
30	Kìm bấm cáp mạng	Có dao cắt cáp mạng, bấm đầu nối chuẩn RJ45	7,0

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
31	Hộp đựng nhiều ngăn cho các loại ốc vít hỗn hợp	Loại thông dụng	0,0
32	Máy chủ	Chạy được hệ điều hành server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)	9,0
33	Thiết bị định tuyến (Router)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
34	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
35	Thiết bị phát sóng không dây (Access point)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
36	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,0
37	<i>Thiết bị kiểm tra bo mạch chủ (Card test Main)</i>	Dùng để thực hành kiểm tra sự cố trên Bo mạch chủ (Mainboard)	10,0
38	<i>Thiết bị cứu hộ máy tính</i>	Dùng để thực hành theo dõi, chỉnh sửa phân vùng, sao lưu, phục hồi dữ liệu khi mất, kiểm tra sức khỏe ổ cứng,...	10,0
39	<i>Vòng tay chống tĩnh điện</i>	Dùng để chống tĩnh điện khi thao tác thực hành với các thiết bị, linh kiện điện tử của máy tính	10,0
40	Phần mềm đồ họa	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	5,8
41	Phần mềm quản lý dự án	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,3
42	Phần mềm diệt virus	Phiên bản phổ biến mới nhất	1246,3

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
43	Phần mềm gõ Tiếng Việt	- Hỗ trợ đầy đủ các kiểu gõ và bảng mã thông dụng - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	369,4
44	Phần mềm tin học văn phòng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	269,4
45	Phần mềm phân chia định dạng ổ cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,7
46	Phần mềm khôi phục dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,4
47	Phần mềm đóng băng ổ cứng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,7
48	Phần mềm mô phỏng mạng máy tính	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	6,7
49	Phần mềm xem video	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	5,0
50	Phần mềm từ điển	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,5
51	Phần mềm điều khiển phòng Lab học Tiếng Anh	Có phiên bản thích hợp, điều khiển tối thiểu 19 máy	1,1
52	Phần mềm xử lý ảnh	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	16,1
53	Phần mềm thiết kế đồ họa	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	0,8
54	Phần mềm thiết kế Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
55	Phần mềm hỗ trợ thiết kế giao diện trên mobile	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
56	Phần mềm phân tích hệ thống	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
57	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,4
58	Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web	- Có phiên bản thích hợp: phổ biến là Microsoft Visual Studio - Cài đặt cho 18 máy vi tính	6,7
59	Phần mềm lập trình mã nguồn mở hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C++, PHP, HTML, JAVA	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,2
60	Phần mềm phát triển ứng dụng Web	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	3,4
61	Phần mềm lập trình hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C#, F#, ASP.NET	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	1,2
62	Phần mềm quản trị Web Server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,3
63	Hệ điều hành máy chủ	Phiên bản phổ biến	9,0
64	Phần mềm Ảo hóa máy chủ	Có phiên bản thích hợp. Tương thích với các dòng máy chủ khác nhau	1,7
65	Phần mềm phân tích thiết kế với UML	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	1,1
66	Phần mềm máy ảo	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	132,6
67	Phần mềm kiểm thử	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,4
68	Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa)	Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,7

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
69	Phần mềm lập trình trực quan	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	0,8
70	Phần mềm quản lý lớp học	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	10,3
71	Phần mềm thiết kế sơ đồ hệ thống mạng	- Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 18 máy vi tính	40,0
72	Hệ điều hành mạng	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	10,0
73	Hệ điều hành server	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	45,1
74	Đệm chống tĩnh điện	- Loại thông dụng	0,01
75	Phần mềm truy cập từ xa	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	25,0
76	Phần mềm phân tích tĩnh các mã độc (IDA pro, OLLIDBG)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	15,0
77	Phần mềm hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	8,6
78	Phần mềm hệ quản trị Cơ sở dữ liệu No SQL	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	8,6
79	Phần mềm 3TSoft.	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
80	Phần mềm TerraER	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
81	Phần mềm truyền tệp tin (FTP)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2

TT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
82	Bộ lưu điện (UPS)	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
83	Phần mềm kiểm tra bảo mật, phát hiện lỗ hổng hệ thống	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
84	Phần mềm phân tích dữ liệu	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
85	Phần mềm kiểm tra hiệu suất của máy vi tính	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
86	Phần mềm hệ thống thông tin quản lý	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
87	Hệ thống lưu trữ NAS	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
88	Thiết bị đọc mã vạch	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2
89	Phần mềm đọc và xử lý mã vạch	- Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 18 máy vi tính	2,2

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Giấy A4	Gsm	Loại thông dụng trên thị trường	2,67
2	Giấy in ảnh A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
3	Giấy in hình màu khổ A3	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
4	Bao bì mẫu để in	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
5	Phấn không bụi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	5,39

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
6	Phấn không bụi màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1,44
7	Bút viết bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	16,17
8	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,26
9	Mực in bao bì	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
10	Mực in ảnh	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
11	Ốc vít	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,22
12	Bông y tế	Gói	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
13	Cuộn keo dán y tế	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
14	Gạc y tế	Túi	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
15	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	4,75
16	Hộp ghim bấm bằng nỉ	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
17	Pin Micro	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
18	Dung dịch Vệ sinh máy vi tính	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
19	USB	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
20	Đầu bấm cáp mạng LAN	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	72,00
21	Dây cáp mạng LAN	mét	Loại thông dụng trên thị trường	36,00
22	Pin máy ảnh	Đôi	Loại thông dụng trên thị trường	4,22
23	Pin máy quay phim	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	2,11
24	Ghim cho bảng ghim	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	44,33
25	Bút xóa	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,61
26	Bút chỉ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
27	Bút viết bảng màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,47
28	Bút bi	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
29	Đĩa CD/DVD	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,22
30	Hộp ghim	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,72

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học (m ² * giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)* (4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng kỹ thuật cơ sở	1,4	1137,0	1591,8
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,7	180	486
2	Phòng học ngoại ngữ	2,7	83	224,1
3	Phòng thực hành Phát triển Ứng dụng phần mềm	2,7	420	1134
4	Phòng thực hành Thiết kế đồ họa	2,7	225	607,5
5	Phòng thực hành Quản trị Cơ sở dữ liệu	2,7	230	621
6	Phòng Thực hành mạng máy tính	2,7	200	540
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			781

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 3a

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ HÓA NHỰA**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên ngành, nghề: Công nghệ hóa nhựa

Mã ngành, nghề: 5510405

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 (một) người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục ngành, nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.680 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ hóa nhựa trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để đề xuất điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

Ghi chú:

*: Thực tập tại doanh nghiệp

**BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ HÓA NHỰA**

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Mã ngành, nghề: 5510405

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	13,51
2	Định mức giờ dạy thực hành	103,67
II	Định mức lao động gián tiếp	23,44

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	13,51
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm	13,51
3	Máy in	In đen trắng, khổ giấy A4	13,51
4	Bảng di động	Kích thước: ≥ (1.200 x 2.400) mm	13,51
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bảng di động	Kích thước: ≥ (1.200 x 2.400) mm	116,44
2	Máy vi tính	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	176,36

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
3	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: $\geq (1.800 \times 1.800)$ mm	16,36
4	Âm ly	- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm - Phù hợp với công suất loa	3,11
5	Bàn điều khiển	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,11
6	Bể ổn nhiệt	- Dung tích: ≥ 5 lít - Dải nhiệt độ làm việc: $(5 \div 99)^{\circ}\text{C}$ - Công suất: ≥ 1 kW	12,00
7	Bếp cách thủy	- Dung tích: ≥ 5 lít - Nhiệt độ điều chỉnh: $(5 \div 100)^{\circ}\text{C}$ - Công suất ≥ 100 W	12,00
8	Bếp điện	Công suất: ≥ 500 W	60,00
9	Bộ xử lý corona	- Tốc độ xử lý: $(0 \div 150)$ m/phút - Độ xử lý: $(38 \div 44)$ Dynes - Công suất: ≥ 1 kW	9,90
10	Bơm ly tâm	- Lưu lượng: $(5 \div 25)$ m ³ /giờ - Công suất: ≥ 2 kW	19,90
11	Cân định lượng phối trộn	- Khối lượng cân: ≥ 2 kg - Độ chính xác: $\pm 1,0$ g - Phễu chứa liệu: $\geq 0,1$ m ³ - Công suất: ≥ 200 W	15,20
12	Cân kỹ thuật	- Khối lượng cân: $(0,05 \div 1)$ kg - Độ chính xác: $\pm 0,01$ g - Công suất: ≥ 100 W	36,20

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
13	Cân phân tích	- Khối lượng cân tối đa: 300 g - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ g - Công suất: ≥ 100 W	21,00
14	Cân sấy ẩm	- Khối lượng cân tối đa: 50 g - Khả năng đọc ẩm: 0,001% - Công suất: ≥ 100 W	12,00
15	Đồng hồ đo độ dày	- Giải đo: $(0 \div 25)$ mm - Độ chính xác: $\pm 0,001$ mm	27,00
16	Đồng hồ so cơ	- Giải đo: $(0 \div 10)$ mm - Độ chính xác: $\pm 0,01$ mm	27,00
17	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị	3,11
18	Khối điều khiển trung tâm	Có khả năng mở rộng kết nối	3,11
19	Loa	Công suất: $(50 \div 100)$ W	3,11
20	Lò nung	- Nhiệt độ nung tối đa: 1.400°C - Dung tích: ≥ 5 lít; Công suất: ≥ 5 kW	21,00
21	Máy băm nhựa	- Năng suất: ≥ 20 kg/giờ - Công suất: ≥ 3 kW	12,90
22	Máy cán màng*	- Năng suất: ≥ 220 kg/giờ - Tốc độ cán màng: ≥ 10 m/phút - Công suất: ≥ 20 kW	1,50
23	Máy cắt mẫu nhựa	- Tốc độ mô tơ: ≥ 1.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 100 W	13,50
24	Máy cắt nước	- Năng suất ≥ 4 lít/giờ - Công suất: ≥ 3 kW	7,50
25	Máy chà sàn	- Tốc độ vòng quay: ≥ 100 vòng/phút - Công suất: ≥ 700 W	1,50
26	Máy đánh bóng cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9,90

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
27	Máy đo chỉ số nóng chảy (MFI)	- Nhiệt độ vận hành tối đa: 450°C; Độ chính xác: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ - Công suất: $\geq 100\text{ W}$	12,00
28	Máy đo cường độ sáng	- Thang đo độ sáng: (1 ÷ 100,000) LUX - Độ phân giải khi đọc: $\pm 1\text{ LUX}$ - Độ chính xác: $\pm 2\%$	13,50
29	Máy đo độ cứng Shore	- Dải đo: (1 ÷ 100) Shore A - Độ phân giải: 0,1 Shore A - Độ chính xác: $\pm 1\text{ Shore A}$	27,00
30	Máy đo độ đục	- Dải đo: (0,00 ÷ 1.000) FTU - Độ phân giải: 0,01 - Độ chính xác: $\pm 0,5\text{ FTU}$	9,00
31	Máy đo độ nhám	- Dải đo: (0 ÷ 2.000) GU - Độ chính xác: $\pm 5\%$ - Công suất: $\geq 50\text{ W}$	23,40
32	Máy đo độ ồn	- Dải đo: (30 ÷ 130) dB - Độ chính xác: $\pm 3,5\text{ dB}$ - Độ phân giải: 0,1dB	9,00
33	Máy đo độ thẩm thấu khí	- Thang đo: (0,01 ÷ 50.000) $\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot 0.1\text{MPa}$ - Độ phân giải: 0,01 $\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot 0.1\text{MPa}$ - Công suất: $\geq 150\text{ W}$	13,50
34	Máy đo độ truyền quang	- Độ phân giải: $\geq 0,1\%$ - Độ sai số: $\pm 2\%$ - Công suất: $\geq 200\text{ W}$	13,50
35	Máy đo lưu lượng khí thải	- Độ chính xác: (0,2 ÷ 30) m/giây - Dải đo: (0 ÷ 2) hPa	18,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
36	Máy đo nhiệt độ hóa mềm Vicat	- Dải nhiệt độ tối đa: 300°C - Tốc độ gia nhiệt: $\geq 20^{\circ}\text{C/giờ}$ - Tải trọng: $\geq 10\text{ N}$ - Công suất: $\geq 200\text{ W}$	21,00
37	Máy đo nồng độ bụi	- Khoảng đo: $(0,001 \div 10.000)\text{ mg/m}^3$ - Độ chính xác: $\pm 20\%$ - Tốc độ lấy mẫu : $\geq 0,5\text{ lít/phút}$	9,00
38	Máy đo tỷ trọng	- Phạm vi đo: $(0,001 \div 99,999)\text{ g/cm}^3$ - Công suất: $\geq 100\text{ W}$	33,70
39	Máy đùn nhựa 01 trục vít	- Năng suất: $\geq 2\text{ kg/giờ}$ - Tốc độ quay trục vít: $\geq 15\text{ vòng/phút}$ - Công suất: $\geq 5\text{ kW}$	19,90
40	Máy đùn tấm*	- Năng suất: $\geq 130\text{ kg/giờ}$ - Công suất: $\geq 110\text{ kW}$	1,50
41	Máy ép phun dọc	- Lực khóa khuôn: $\geq 15\text{ tấn}$ - Áp lực phun: $\geq 120\text{ MPa}$ - Công suất: $\geq 3\text{ kW}$	19,90
42	Máy ép phun ngang	- Lực khóa khuôn: $\geq 80\text{ tấn}$ - Áp lực phun: $\geq 150\text{ MPa}$ - Công suất: $\geq 5\text{ kW}$	19,90
43	Máy ép phun nghiêng*	- Lực khóa khuôn: $\geq 100\text{ tấn}$ - Áp lực phun: $\geq 150\text{ MPa}$ - Công suất: $\geq 8\text{ kW}$	1,30
44	Máy hút bụi	- Dung tích: $\geq 20\text{ lít}$ - Công suất: $\geq 700\text{ W}$	1,50
45	Máy hút liệu	- Năng suất: $\geq 200\text{ kg/giờ}$ - Dung tích phễu: $\geq 5\text{ lít}$ - Công suất: $\geq 1\text{ kW}$	26,60
46	Máy in cầm tay	- Độ phân giải: $(300 \div 600)\text{ DPI}$ - Công suất: $\geq 50\text{ W}$	10,20

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
47	Máy in chuyển nhiệt	- Độ phân giải: $\geq (240 \times 240)$ dpi - Nhiệt độ: $(50 \div 400)^{\circ}\text{C}$ - Công suất: $\geq 1,5$ kW	10,20
48	Máy in laser	- Tốc độ in tối đa: 2.000 ký tự/giây - Công suất: ≥ 200 W	10,20
49	Máy khắc laser	- Nguồn laser: $(400 \div 800)$ nm - Công suất: ≥ 50 W	10,20
50	Máy khuấy từ gia nhiệt	- Nhiệt độ tối đa: 300°C - Tốc độ khuấy: ≥ 80 vòng/phút - Công suất: ≥ 500 W	60,00
51	Máy kiểm tra cơ lý đa năng	- Lực tác động tối đa: 3000 N - Công suất: ≥ 400 W	13,50
52	Máy kiểm tra độ bền va đập	- Tốc độ va đập: $\geq 2,5$ m/giây - Năng lượng va đập: $\geq 0,5$ J - Công suất: ≥ 200 W	13,50
53	Máy kiểm tra độ dày màng nhựa	- Thang đo: $(0 \div 12)$ mm - Độ phân giải: 0,0001 mm - Công suất: ≥ 200 W	13,50
54	Máy kiểm tra độ kéo xoắn trục vít	- Tải trọng kéo và nén tối đa: 1.500 N - Mô men xoắn tối đa: 5 NM - Độ chính xác tải: $\pm 0,5$ N - Công suất: ≥ 150 W	13,50
55	Máy kiểm tra độ kín và cường độ mối hàn nhựa	- Thang đo: $(0 \div 1,6)$ MPa - Độ phân giải: 0,1 KPa - Công suất: ≥ 150 W	13,50
56	Máy kiểm tra hệ số ma sát	- Khoảng chạy: $(20 \div 100)$ mm - Tần số kiểm tra: $(10 \div 60)$ lần/phút - Công suất: ≥ 100 W	13,50
57	Máy lắc ngang	- Biên độ rung: ≥ 5 cm - Tần số lắc: ≥ 100 lần/phút - Công suất: ≥ 50 W	12,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
58	Máy lắc ống nghiệm	- Tốc độ lắc: ≥ 500 vòng/phút - Công suất: ≥ 10 W	12,00
59	Máy làm lạnh nước	Công suất: ≥ 5 kW	19,90
60	Máy ly tâm	- Tốc độ: ≥ 5.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 60 W	12,00
61	Máy nghiền mẫu phân tích	- Thể tích cối nghiền: ≥ 10 ml - Kích thước hạt: ≤ 1 mm - Công suất: $\geq 0,3$ kW	12,00
62	Máy nghiền nhựa	- Năng suất: ≥ 15 kg/giờ - Công suất: ≥ 3 kW	12,90
63	Máy phun rửa	- Áp lực: $\geq 0,5$ MPa - Lưu lượng: $\geq 0,4$ m ³ /giờ - Công suất: ≥ 1 kW	4,50
64	Máy quét (Scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11,56
65	Máy rung siêu âm	- Thể tích bể: ≥ 5 lít - Tần suất: ≤ 40 KHZ - Công suất: ≥ 120 W	12,00
66	Máy sàng rung	- Biên độ lắc: $(15 \div 25)$ mm - Tốc độ: $(1200 \div 1400)$ lần/phút - Công suất: ≥ 120 W	15,20
67	Máy tạo hạt*	- Năng suất: ≥ 50 kg/giờ - Công suất: ≥ 18 kW	2,70
68	Máy thổi chai	- Áp lực ép khuôn: ≥ 400 kN - Lực đóng khuôn: ≥ 60 kN - Công suất: ≥ 10 kW	19,90
69	Máy thổi khô	- Lưu lượng dòng khí: ≥ 100 m ³ /phút - Công suất: ≥ 700 W	4,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
70	Máy thổi màng	- Độ dày một mặt của màng: (0,015 ÷ 0,10) mm - Năng suất: ≥ 5 kg/giờ - Công suất: ≥ 5 kW	19,90
71	Máy trộn hạt nhựa	- Dung tích buồng trộn: $\geq 0,08$ m ³ - Công suất: ≥ 3 kW	15,20
72	Máy trộn vortex	- Tốc độ: ≥ 2.000 vòng/phút - Công suất: ≥ 15 W	12,00
73	Máy xịt bụi cầm tay	- Lưu lượng khí: ≥ 2 m ³ /phút - Tốc độ: ≥ 10.000 vòng/phút	8,50
74	Máy xử lý bề mặt PLASMA	- Áp lực đầu ra: ≥ 10 kPa - Dải làm việc: (450 x 450) mm - Công suất: ≥ 200 W	9,90
75	Phễu sấy	- Dung tích: $\geq 0,01$ m ³ - Công suất: ≥ 1 kW	15,20
76	Robot gấp sản phẩm*	Công suất: $\geq 0,2$ kW	1,00
77	Thiết bị đo độ nhớt tự động	- Khoảng đo: (0,15 ÷ 25.000) cSt tại 40°C - Độ chính xác đo thời gian chảy: $\pm 0,002$ giây - Công suất: ≥ 50 W	12,00
78	Thiết bị đo màu	- Khẩu độ đo: $\geq \Phi 4$ mm - Bộ nhớ: ≥ 100 mẫu tiêu chuẩn - Công suất: ≥ 50 W	33,70
79	Thiết bị đo pH cầm tay	- Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00 - Độ chính xác: $\pm 0,01$	33,00
80	Thiết bị đo pH để bàn	- Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00 - Độ chính xác: $\pm 0,01$ - Công suất: ≥ 30 W	12,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
81	Thiết bị đo và phân tích khí	- O ₂ : (0 ÷ 25) ppm - CO: (0 ÷ 10.000) ppm - CO ₂ : (0 ÷ 10.000) ppm - NO: (0 ÷ 3.000) ppm	9,00
82	Thiết bị in kỹ thuật số*	- Tốc độ in: ≥ 10 m/giờ - Công suất: ≥ 2 kW	0,60
83	Thiết bị in lụa	- Tốc độ in: ≥ 5 m/giờ - Công suất: ≥ 4 kW	10,20
84	Thiết bị in Offset*	- Kích thước in: (340 x 480) mm ÷ (720 x 1.020) mm - Tốc độ in: (2.000 ÷ 15.000) tờ/giờ	0,60
85	Thiết bị in ống đồng*	- Số lượng màu in: ≥ 1 - Công suất: ≥ 14 kW	0,60
86	Thiết bị kiểm tra độ hút nước	- Áp suất chân không: ≥ 0,095 MPa - Kích thước: ≥ (300 x 300) mm - Công suất: ≥ 2 kW	21,00
87	Thiết bị lấy mẫu khí	- Dải lưu lượng: ≥ 0,5 lít/phút - Độ chính xác: ± 2,5%	9,00
88	Thiết bị lưu trữ dữ liệu	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11,56
89	Tủ hút	- Kích thước: ≥ (1 x 1 x 1) m - Công suất quạt hút: ≥ 1 kW	7,50
90	Tủ bảo quản	- Dung tích: ≥ 100 lít - Công suất: ≥ 120 W	7,50
91	Tủ sấy	- Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ tối đa: 300°C - Công suất: ≥ 600 W	12,00
92	Tủ thử nghiệm lão hóa	- Nguồn sáng UV tối đa: 340 nm - Dải nhiệt độ: (5 ÷ 300)°C - Công suất : ≥ 1 kW	13,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
93	Xyclon kép	- Hiệu suất tách bụi: $\geq 90\%$ - Năng suất: $\geq 40 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Công suất quạt: $\geq 1 \text{ kW}$	9,90
94	Bát sứ	- Vật liệu sứ - Dung tích: $(125 \div 250) \text{ ml}$	60,00
95	Bể	- Kích thước: $\geq (1.200 \times 1.200 \times 1.000) \text{ mm}$	17,40
96	Biển hiệu cảnh báo	Theo TCVN về tín hiệu và dấu hiệu an toàn	3,00
97	Bình hút ẩm	- Vật liệu thủy tinh - Thể tích chứa: $(1 \div 2) \text{ lít}$	12,00
98	Bình tia	Vật liệu nhựa thông dụng tại thời điểm mua sắm	60,00
99	Bình xịt khí nén	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	11,00
100	Ca	- Vật liệu nhựa - Thể tích : $\geq 1 \text{ lít}$	60,00
101	Chén nung	- Vật liệu sứ, có nắp - Thể tích: $\geq 20 \text{ ml}$	105,00
102	Chổi cọ rửa	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	12,50
103	Dao gọt bavia	- Chiều dài dao: $\geq 150 \text{ mm}$ - Chiều dài lưỡi: $\geq 40 \text{ mm}$ - Chiều rộng lưỡi: $\geq 14 \text{ mm}$ - Độ dày lưỡi: $\geq 1,5 \text{ mm}$	52,00
104	Đũa khuấy	Vật liệu thủy tinh chịu axit và kiềm	60,00
105	Giá đựng dụng cụ	Vật liệu chống gỉ	105,00
106	Giá treo dụng cụ	- Kích thước: $\geq (450 \times 550 \times 50) \text{ mm}$ - Có thoát nước	12,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
107	Giá treo micropipet	- Vật liệu nhựa - Số vị trí: 6	12,00
108	Giá treo pipet thẳng	- Vật liệu nhựa, dạng xoay tròn - Số vị trí: ≥ 6	12,00
109	Kệ	Vật liệu kim loại hoặc gỗ	17,40
110	Kéo	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	67,50
111	Kẹp gấp chén nung	- Vật liệu kim loại - Kích thước: ≥ 30 cm	21,00
112	Kẹp gấp sản phẩm	- Vật liệu kim loại - Kích thước: ≥ 25 cm	17,40
113	Kẹp ống nghiệm	- Vật liệu gỗ - Kích thước: ≥ 20 cm	60,00
114	Khăn lau	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	12,50
115	Khay đựng ống nghiệm	Vật liệu chống gỉ, chống ăn mòn	60,00
116	Kìm cắt bavia	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	52,00
117	Máy tính cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	105,00
118	Muỗng	- Vật liệu thép không gỉ - Dung tích: ≥ 250 ml	123,50
119	Rổ	- Vật liệu nhựa - Kích thước: $\geq (470 \times 320 \times 160)$ mm	34,80
120	Tai nghe	Loại có micro gắn kèm	59,11
121	Tấm amiăng	Kích thước: $\geq (300 \times 300 \times 1)$ mm	60,00
122	Thìa lấy hóa chất	Vật liệu nhựa hoặc inox	60,00
123	Thùng rác	- Chất liệu nhựa - Dung tích: ≥ 50 lít	33,60

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
124	Thước cặp điện tử	- Dài đo tối đa: 600 mm - Độ chính xác: $\pm 0,01$ mm	56,80
125	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước: $\geq (1.200 \times 450 \times 1.200)$ mm	53,00
126	Tủ đựng hóa chất	- Kích thước: $\geq (1.050 \times 500 \times 1.800)$ mm - Vật liệu chống ăn mòn	12,00
127	Xẻng	- Dài: ≥ 100 cm - Chất liệu lưỡi xẻng: sắt	48,50
128	Xô nhựa	- Có nắp, quai xách - Dung tích: ≥ 5 lít	43,40
129	Bảo hộ lao động sản xuất	Theo TCVN về an toàn lao động	3,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Quần áo bảo hộ		
	Kính bảo hộ		
	Mũ bảo hộ		
	Giày bảo hộ		
	Găng tay bảo hộ		
	Khẩu trang		
130	Bảo hộ lao động thực hành hóa học	Theo TCVN về an toàn lao động	3,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Áo blouse		
	Kính bảo hộ		
	Găng tay bảo hộ		
	Khẩu trang		
131	Dụng cụ an toàn điện	Theo TCVN về an toàn điện	3,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Ứng cách điện		

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	<i>Găng tay cách điện</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>		
	<i>Thảm cao su</i>		
	<i>Bút thử điện</i>		
132	<i>Dụng cụ cứu thương</i>	Theo TCVN về y tế	3,00
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Tủ kính</i>		
	<i>Dụng cụ sơ cứu</i>		
	<i>Cáng cứu thương</i>		
	<i>Xe đẩy</i>		
133	<i>Dụng cụ phòng cháy chữa cháy</i>	Theo TCVN về phòng cháy chữa cháy	3,00
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Bình bột</i>		
	<i>Bình bột</i>		
	<i>Bình khí</i>		
	<i>Cuộn dây chữa cháy và vòi</i>		
	<i>Họng cấp nước</i>		
	<i>Bảng tiêu lệnh</i>		
134	<i>Dụng cụ vệ sinh</i>	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,00
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Khăn lau</i>		
	<i>Dụng cụ lau kính</i>		
	<i>Cây đẩy bụi</i>		
	<i>Cây lau khô sàn</i>		
	<i>Cây gạt nước</i>		

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
135	Bộ dụng cụ tháo, lắp cơ khí		29,60
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Tô vít 2 cạnh	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	Tô vít 4 cạnh		
	Búa nguội		
	Kìm		
	Cờ lê	Kích thước: (6 ÷ 32) mm	
	Mỏ lết	Độ mở: ≤ 350 mm	
136	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí		29,60
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Thước lá	Phạm vi đo: ≤ 500 mm	
	Thước cặp	- Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,02 mm	
	Thước cặp điện tử	- Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm	
	Pan me đo ngoài	- Phạm vi đo: (0 ÷ 100) mm	
	Pan me đo trong	- Độ chính xác: ± 0,01 mm	
	Pan me đo răng	- Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm	
	Thước đo góc vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	
	Đồng hồ so đo ngoài	Độ chính xác: ± 0,01 mm	
	Đồng hồ so đo lỗ	- Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm	
	Ca líp trụ	Kiểm tra kích thước lỗ: (10 ÷ 20) mm	
	Ca líp hàm	Kiểm tra kích thước trục: (10 ÷ 20) mm	
	Ca líp ren	Đo được ren: ≥ M8	

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	<i>Dưỡng kiểm bước ren</i>	<i>Kiểm tra được các bước ren hệ mét</i>	
	<i>Mẫu so độ nhám</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm</i>	
	<i>Căn mẫu</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm</i>	
	<i>Ke 90o</i>	<i>Kích thước: $\geq (75 \times 55)$ mm</i>	
	<i>Thước kiểm phẳng</i>	<i>Chiều dài: ≥ 200 mm</i>	
	<i>Căn lá</i>	<i>Kiểm tra được khe hở: $\geq 0,03$ mm</i>	
	<i>Ni vô thanh</i>	<i>Độ chính xác: $\pm 0,02$ mm</i>	
	<i>Ni vô khung</i>	<i>Vật liệu sứ</i>	
137	Bình cầu	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Loại 1000 ml		
	Loại 500 ml		
	Loại 150 ml		
	Loại 100 ml		
138	Bình định mức	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Loại 10 ml		
	Loại 25 ml		
	Loại 50 ml		
	Loại 100 ml		
	Loại 250 ml		
	Loại 500 ml		
	Loại 1000 ml		
139	Bình tam giác	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit, kiềm	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Loại 50 ml		
	Loại 100 ml		

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	<i>Loại 250 ml</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>		
140	Cốc thủy tinh	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit, kiềm	127,50
	Mỗi bộ bao gồm:		
	<i>Loại 50 ml</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>		
	<i>Loại 250 ml</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>		
141	Cối, chày	Vật liệu sứ	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	<i>Loại 10 cm</i>		
	<i>Loại 15 cm</i>		
	<i>Loại 20 cm</i>		
142	Micropipet	Vật liệu nhựa, chịu axit, kiềm	12,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	<i>Loại (0,5 ÷ 10) μl</i>		
	<i>Loại (10 ÷ 100) μl</i>		
	<i>Loại (100 ÷ 1000) μl</i>		
143	Ống đong	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit, kiềm	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	<i>Loại 25 ml</i>		
	<i>Loại 50 ml</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>		
144	Ống nghiệm	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit, kiềm	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	<i>Loại 5 ml</i>		

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	Loại 10 ml		
	Loại 15 ml		
	Loại 20 ml		
145	Phễu lọc	Vật liệu sứ	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Loại 150 ml		
	Loại 400 ml		
	Loại 600 ml		
146	Pipet thẳng	Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Loại 1 ml		
	Loại 2 ml		
	Loại 5 ml		
	Loại 10 ml		
	Loại 20 ml		
	Loại 25 ml		
147	Quả bóp	Vật liệu cao su	60,00
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Loại thường		
	Loại 3 van		
148	Bộ sàng dùng cho máy sàng rung	Vật liệu thép không gỉ	12,70
	Một bộ bao gồm:		
	Loại 2 mm		
	Loại 3 mm		
	Loại 5 mm		
	Loại 7 mm		
	Loại 10 mm		

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bông lau bảng	Chiếc	Cán bằng nhựa	0,15
2	Bút lông	Chiếc	Màu đen	6,54
3	Bút lông	Chiếc	Màu đỏ	6,54
4	Bút lông	Chiếc	Màu xanh	6,54
5	Giấy A3	Ram	Định lượng: ≥ 70 gsm, 500 tờ	0,57
6	Giấy in A4	Ram	Định lượng: ≥ 70 gsm, 500 tờ	0,21
7	Mực in	Hộp	- Màu đen - Dùng cho máy in khổ giấy A4	0,07
8	Nam châm đính bảng từ	Chiếc	- Nút bọc nhựa - Đường kính: $\geq (20 \div 30)$ mm	2,12
9	Bông y tế	Hộp	Đạt chuẩn	0,10
10	Cồn sát khuẩn	Lít	Đạt chuẩn	0,10
11	Gạc y tế	Hộp	Đạt chuẩn	0,10
12	Găng tay cao su	Đôi	Theo TCVN	53,00
13	Găng tay y tế	Đôi	Đạt chuẩn	1,00
14	Nước muối sinh lý	Lít	Đạt chuẩn	0,20
15	Amoni acetate ($\text{CH}_3\text{COONH}_4$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 50\%$	0,01
16	Axit acetic (CH_3COOH)	Lít	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,01
17	Axit clohydric (HCl)	Lít	Hàm lượng: $\geq 35\%$	0,01
18	Axit nitric (HNO_3)	Lít	Hàm lượng: $\geq 65\%$	0,01
19	Bình xịt khí nén	Chiếc	- Dung tích: $(500 \div 750)$ ml - Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,32
20	Bột đá	Kg	Hàm lượng canxi cacbonat (CaCO_3): $\geq 98\%$	19,55
21	Chất ổn định nhiệt (Hệ kẽm - canxi)	Kg	- Nhiệt độ nóng chảy: $\geq 60^\circ\text{C}$ - Lượng mất khi gia nhiệt: $\leq 3\%$	0,21
22	Chất tẩy dầu mỡ	Lít	- Tỷ trọng: $\geq 1,02$ - pH: $12 \div 13,5$	0,20

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
23	Chất thải nguy hại	Kg	Vật liệu độc hại, dễ cháy...	0,001
24	Chất thải vô cơ	Kg	Có hoặc không có khả năng tái chế	0,001
25	Chất tẩy rửa vệ sinh công nghiệp	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,20
26	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm	Chiếc	Vật liệu cước	0,13
27	Crom (III) oxit (Cr_2O_3)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98,5\%$	0,21
28	Dầu bôi trơn	Lít	Độ nhớt: $\geq 10 \text{ mm}^2/\text{s}$	0,25
29	Dầu bóng	Lít	- Tỷ trọng: $0,8 \div 0,98$ - Thời gian khô bề mặt: $(2 \div 4)$ giờ	0,20
30	Đầu tip micropipet	Hộp	- Vật liệu nhựa - Dung tích: 10, 100, 1.000 ml	0,06
31	Di(2-ethylhexyl) terephthalate) ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{C}_8\text{H}_{17}\text{COO})_2$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98,5\%$	1,01
32	Đĩa chà	Chiếc	Vật liệu bông	0,20
33	Di-isononyl phthalate ($\text{C}_{26}\text{H}_{42}\text{O}_4$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	1,01
34	Đồng phthalocyanine	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,21
35	Dung dịch làm sạch bề mặt	Lít	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,20
36	Dung dịch pH chuẩn	Lít	pH = 7.00	0,002
37	Dung dịch pH chuẩn	Lít	pH = 9,18	0,002
38	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ thí nghiệm	Lít	Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,04
39	Dung dịch xịt chống gỉ sét	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,25
40	Giấy in chuyển nhiệt	Ram	Khổ giấy A4; 100 tờ	0,10
41	Kem xóa xước bề mặt nhựa	Hộp	Quy cách: $\geq 50 \text{ g}$; Màu trắng	0,20
42	Khăn lau	Kg	- Vải cotton - Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,30

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
43	Màng in chuyển nhiệt	Cuộn	- Vật liệu PET - Kích thước: $\geq (0,3 \times 100)$ m	0,06
44	Mực in cho máy in cầm tay	Hộp	- Mực đen - Thời gian khô: $(2 \div 5)$ giây	0,07
45	Mực in chuyển nhiệt	Bộ	- Số màu: ≥ 6 - Quy cách: 1 lít - Độ chịu nhiệt: $\geq 100^{\circ}\text{C}$	0,06
46	Mực in lụa	Bộ	- Hệ dầu - Số màu: ≥ 6 - Quy cách: 1 lít - Thời gian khô: $(5 \div 10)$ phút	0,07
47	Mực Pigment UV	Bộ	- Số màu: ≥ 6 - Quy cách: 1 lít	0,07
48	Murexit ($\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_6\text{O}_6$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,01
49	Mút bọt biển	Chiếc	Kích thước: $\geq (11 \times 7 \times 3)$ cm	0,06
50	Natri hydroxit (NaOH)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,01
51	Nhôm oxit (Al_2O_3)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,01
52	Nhựa nhiệt dẻo phế thải	Kg	Có khả năng tái chế	0,001
53	Nhựa nhiệt rắn phế thải	Kg	Không có khả năng tái chế	0,001
54	Nước	m3	Nước công nghiệp	0,24
55	Oxit hydroxit sắt ($\text{FeO}(\text{OH})$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,21
56	Polyethylene wax	Kg	- Đốt nhót ở 149°C : $(20 \div 30)$ cps - Nhiệt độ nóng chảy: $\geq 110^{\circ}\text{C}$	0,20
57	Pentaerythritol Tetrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate) ($\text{C}_{73}\text{H}_{108}\text{O}_{12}$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 96\%$	0,14
58	Phenolphthalein ($\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98\%$	0,002
59	Pigment monoazo	Kg	Hàm lượng: $\geq 98,5\%$	0,11

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
60	Pin khô	Quả	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,10
61	Poly acrylonitrile butadien styrene (ABS)	Kg	- Tỷ trọng: ≥ 1 - Độ bền kéo: ≥ 30 MPa - Độ bền uốn: ≥ 50 MPa	5,10
62	Polyamide (PA6)	Kg	- Tỷ trọng: ≥ 1 - Độ bền kéo: ≥ 70 MPa - Độ bền uốn: ≥ 100 MPa	5,10
63	Polycarbonate (PC)	Kg	- Tỷ trọng: $1,1 \div 1,2$ - Độ bền kéo: ≥ 50 MPa - Độ bền uốn: ≥ 2 GPa	5,10
64	Polyethylene mật độ cao (HDPE)	Kg	- Tỷ trọng: $\geq 0,95$ - Độ bền kéo: ≥ 25 MPa - Mô đun đàn hồi uốn: ≥ 900 MPa	5,10
65	Polyethylene mật độ thấp (LDPE)	Kg	- Tỷ trọng: $0,90 \div 0,92$ - Độ bền kéo: ≥ 6 MPa - Độ giãn dài: $\geq 450\%$	38,46
66	Polyethylene terephthalate (PET)	Kg	- Tỷ trọng: $\geq 1,3$ - Độ bền kéo: ≥ 40 MPa - Độ bền uốn: ≥ 70 MPa	5,10
67	Poly lactide (PLA)	Kg	- Tỷ trọng: ≥ 1 - Độ bền kéo: ≥ 20 MPa - Độ bền uốn: ≥ 40 MPa	5,10
68	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Kg	- Tỷ trọng: ≥ 1 - Độ bền kéo: ≥ 20 MPa - Độ bền uốn: ≥ 40 MPa	5,10
69	Polyoxymethylene (POM)	Kg	- Tỷ trọng: $\geq 1,4$ - Độ bền kéo: ≥ 55 MPa - Độ bền uốn: ≥ 80 MPa	5,10
70	Polypropylene (PP)	Kg	- Tỷ trọng: $\geq 0,9$ - Độ bền kéo: ≥ 25 MPa - Độ bền uốn: ≥ 40 MPa	5,10

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
71	Polystyrene (PS)	Kg	- Tỷ trọng: ≥ 1 - Độ bền kéo: ≥ 30 MPa - Độ bền uốn: ≥ 70 MPa	5,10
72	Polyvinyl clorua (PVC)	Kg	- Tỷ trọng: $1,4 \div 1,5$ - Độ bền kéo: ≥ 40 MPa - Độ bền uốn: ≥ 70 MPa	10,10
73	Sắt (III) oxit (Fe_2O_3)	Kg	Hàm lượng: $\geq 98,5\%$	0,21
74	Than đen	Kg	Hàm lượng cacbon (C): $\geq 95\%$	0,25
75	Titan đioxit (TiO_2)	Kg	Hàm lượng: $\geq 95\%$	0,21

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 người học ($\text{m}^2 \cdot \text{giờ}$)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng học kỹ thuật cơ sở	1,57	472	741,04
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng học kỹ thuật cơ sở	1,57	178	279,46
2	Phòng thực hành máy vi tính	2,94	104	305,76
3	Phòng học ngoại ngữ	3,44	56	192,64
4	Xưởng thực hành sản xuất	12,13	349	4.233,37
5	Phòng thực hành kỹ thuật in	4,21	150	631,50
6	Phòng thực hành kiểm tra chất lượng	16,15	273	4.408,95
III	Khu chức năng phụ trợ khác			1.618,91

(Xem tiếp Công báo số 229 + 230)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng